

APOSTILA DO ALUNO — AULA 3

Modelagem de Sistemas, Ferramentas e Introdução à UML

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 11/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Definir modelagem de sistemas e entender por que ela é feita.
- Diferenciar modelos estruturais de comportamentais.
- Conhecer ferramentas de modelagem, com foco no draw.io.
- Ter uma visão geral da UML e dos diagramas que veremos na disciplina.

1. Modelagem de Sistemas — Definição

Modelagem de sistemas é o processo de representar, por meio de modelos (diagramas, esquemas), o funcionamento de um sistema antes ou durante seu desenvolvimento. Um modelo é sempre uma simplificação da realidade: ele mostra o que importa para o propósito do momento, sem tentar representar tudo.

Assim como um engenheiro civil faz uma planta antes de construir, o desenvolvedor faz um modelo antes de programar — corrigir um erro no modelo é muito mais barato do que corrigir código já escrito.

1.1 Por que corrigir um modelo é mais barato que corrigir código

Quanto mais cedo um erro de entendimento é encontrado, mais barato é corrigi-lo. Um erro identificado ainda no levantamento de requisitos custa pouco: basta reescrever uma frase. O mesmo erro, se só for percebido depois que o sistema já está em produção, pode exigir reescrever código, retestar tudo e ainda lidar com clientes insatisfeitos. Esse é o principal motivo para modelar antes de programar.

Fase em que o erro é encontrado	Custo relativo de corrigir
Levantamento de requisitos	1x
Modelagem / projeto	5x
Codificação	10x
Teste	20x
Produção (sistema já no ar)	100x ou mais

Esses números são uma estimativa clássica da Engenharia de Software (baseada nos estudos de Barry Boehm), não um valor exato — mas a tendência de crescimento vale para praticamente qualquer projeto.

1.2 Breve histórico da UML

Até o início dos anos 1990, cada especialista tinha seu próprio jeito de desenhar sistemas orientados a objetos — havia dezenas de notações concorrentes e incompatíveis entre si. Em meados da década, três métodos se

destacavam: o de Grady Booch, o OMT de James Rumbaugh e o OOSE de Ivar Jacobson. Os três autores se juntaram para unificar suas notações em uma única linguagem — daí o nome Unified Modeling Language. Em 1997 a UML foi padronizada pela OMG (Object Management Group), organização internacional responsável por mantê-la até hoje. A versão usada atualmente é a UML 2.x.

2. Tipos de modelo

2.1 Modelos estruturais

Representam a estrutura estática do sistema — o que existe: classes, objetos, componentes.

2.2 Modelos comportamentais

Representam o comportamento dinâmico do sistema — o que acontece: casos de uso, atividades, sequência de interações.

2.3 Características de um bom modelo

- Abstração — mostra só o que importa para o objetivo do modelo.
- Clareza — qualquer stakeholder consegue entender, mesmo sem ser técnico.
- Consistência — não se contradiz com outros modelos do mesmo sistema.
- Nível de detalhe adequado ao público que vai usar o modelo.

2.4 Por que a UML tem tantos diagramas diferentes?

Pense na planta de um prédio: a planta baixa mostra os cômodos e paredes, a planta elétrica mostra os fios e tomadas, e a planta hidráulica mostra os canos — todas descrevem o mesmo prédio, mas cada uma foca em um aspecto diferente, para um público diferente (o pedreiro usa uma, o eletricitista usa outra). A UML funciona do mesmo jeito: cada diagrama é uma “planta” diferente do mesmo sistema, e nenhum diagrama sozinho conta a história inteira.

3. Ferramentas de modelagem

Ferramenta	Características
draw.io / diagrams.net	Gratuita, roda no navegador, boa para começar. Usada nesta disciplina.
StarUML / Astah	Ferramentas dedicadas a UML, com validação de notação.
Lucidchart	Colaborativa, baseada em nuvem.
PlantUML	Cria diagramas a partir de texto (código), ótimo para versionar junto com o projeto em um repositório Git.
Visual Paradigm / Enterprise Architect	Ferramentas profissionais completas, usadas em empresas maiores, com recursos de geração de código.

3.1 Por que usar uma ferramenta em vez de desenhar à mão?

- Versionamento — dá para guardar o histórico de mudanças do diagrama, igual ao código.

- Padronização — a ferramenta obriga a usar a notação UML correta, evitando símbolos inventados.
- Reuso — elementos (classes, atores) podem ser reaproveitados entre diagramas do mesmo projeto.
- Exportação — o diagrama pode virar imagem, PDF ou até esqueleto de código, dependendo da ferramenta.

4. Visão geral da Linguagem UML

UML (Unified Modeling Language) é a linguagem padrão para modelar sistemas orientados a objetos. Ela reúne vários tipos de diagrama, cada um mostrando uma visão diferente do mesmo sistema.

4.1 As duas grandes famílias de diagramas

A UML 2.x define ao todo 14 tipos de diagrama, divididos em duas famílias — mas esta disciplina foca nos principais, que cobrem a grande maioria das necessidades do dia a dia:

- Estruturais — mostram o que existe: Classes, Objetos, Componentes, Implantação, Pacotes, Estrutura Composta, Perfil.
- Comportamentais — mostram o que acontece: Casos de Uso, Atividades, Sequência, Máquina de Estados, Comunicação, Tempo, Visão Geral de Interação.

Os diagramas que vamos desenhar ao longo da disciplina estão destacados abaixo:

Diagrama	Tipo	Quando veremos
Casos de Uso	Comportamental	Aula 4
Classes	Estrutural	Aulas 5 e 6
Atividades	Comportamental	Aula 7
Sequência	Comportamental	Aula 8
Objetos, Componentes, Implantação, Estados	Estrutural / Comportamental	Visão panorâmica hoje

4.2 O que cada diagrama mostra

Diagrama de Casos de Uso (comportamental)

Mostra quem interage com o sistema (os atores, representados por bonecos) e o que cada um pode fazer (os casos de uso, representados por elipses), dentro de um retângulo que representa os limites do sistema.

Exemplo: um ator “Cliente” ligado a um caso de uso “Fazer Pedido”. É o diagrama que vamos aprender a desenhar na Aula 4.

Diagrama de Classes (estrutural)

Mostra as “entidades” do sistema (as classes), seus atributos, seus métodos e como elas se relacionam entre si, com números indicando a multiplicidade da relação (ex.: um Pedido tem de 1 a N Itens). É o diagrama mais usado na prática profissional, e veremos ele nas Aulas 5 e 6.

Diagrama de Atividades (comportamental)

Mostra o passo a passo de um processo ou fluxo de trabalho, com caixas de ação conectadas por setas e losangos representando decisões (“se sim, siga por aqui; se não, siga por ali”) — parecido com um fluxograma. Veremos na Aula 7.

Diagrama de Sequência (comportamental)

Mostra a troca de mensagens entre objetos ao longo do tempo, em ordem: cada objeto tem uma “linha de vida” vertical, e setas horizontais numeradas representam as mensagens indo de um objeto para outro. Veremos na Aula 8.

4.3 Elementos comuns a quase todos os diagramas UML

- Ator — uma pessoa, sistema externo ou papel que interage com o que está sendo modelado.
- Elemento — a “caixa” ou símbolo que representa uma classe, um objeto, uma ação etc.
- Relacionamento — a linha que conecta dois elementos, mostrando como eles se associam.
- Rótulo (label) — o texto que nomeia um elemento ou explica um relacionamento.

5. Atividade prática

5.1 Prática guiada no draw.io

Acompanhe o professor reproduzindo um fluxograma simples no draw.io e salve seu próprio arquivo de teste.

5.2 Classificando diagramas

Em grupo, leiam as descrições abaixo e classifiquem cada diagrama como Estrutural ou Comportamental, indicando também o tipo de diagrama UML correspondente.

#	Descrição	Tipo (Estrutural/Comportamental)	Nome do diagrama
1	Um diagrama mostra as classes Cliente, Pedido e Produto conectadas por linhas com números (multiplicidade) indicando quantas instâncias se relacionam.		
2	Um diagrama mostra bonecos (atores) fora de um retângulo com o nome do sistema, e elipses dentro representando ações como “Fazer Pedido”.		
3	Um diagrama mostra caixas conectadas por setas representando um fluxo de trabalho, com losangos indicando decisões.		
4	Um diagrama mostra linhas verticais tracejadas (linhas de vida) e setas horizontais numeradas trocando mensagens entre objetos.		
5	Um diagrama mostra módulos de software conectados por linhas indicando como serão distribuídos em servidores físicos.		
6	Um diagrama mostra um objeto específico já com valores preenchidos em seus atributos, representando um instante no tempo.		

5.3 Identifique o diagrama certo para a necessidade

Em dupla, leiam cada necessidade abaixo e indiquem qual diagrama UML (dentre os quatro descritos na seção 4.2) responde melhor a ela.

Necessidade	Diagrama recomendado
Mostrar quem usa o sistema e o que cada tipo de usuário pode fazer nele.	
Mostrar os passos que um pedido percorre, do carrinho até a cozinha, com decisões no caminho.	
Mostrar que um Pedido tem vários Itens, e cada Item pertence a um Produto do cardápio.	
Mostrar, em ordem, quais mensagens trocam o App, o sistema de Pagamento e a Cozinha até o pedido ser confirmado.	

Glossário

Termo	Significado
Modelo	Representação simplificada de um sistema, mostrando o que importa para um propósito.
UML	Unified Modeling Language — linguagem padrão para modelar sistemas orientados a objetos.
Modelo estrutural	Representa o que existe no sistema (classes, objetos, componentes).
Modelo comportamental	Representa o que acontece no sistema (casos de uso, atividades, sequência).
Abstração	Mostrar apenas o que é relevante para o objetivo do modelo.
OMG (Object Management Group)	Organização internacional responsável por padronizar e manter a UML.
Ator	Pessoa, sistema externo ou papel que interage com o sistema sendo modelado.
Notação	Conjunto de símbolos e regras usados para representar elementos em um diagrama.
Custo de mudança	Quanto mais tarde um erro é encontrado no desenvolvimento, mais caro fica corrigi-lo.

Perguntas de revisão

1. O que é modelagem de sistemas e por que ela é feita antes (ou durante) o desenvolvimento?
2. Diferencie modelo estrutural de modelo comportamental, dando um exemplo de cada.
3. Cite duas características de um bom modelo.
4. Qual ferramenta usaremos principalmente nesta disciplina para desenhar diagramas?
5. Cite três diagramas UML que estudaremos nas próximas aulas e classifique cada um como estrutural ou comportamental.

6. 6. Por que um erro encontrado em produção custa muito mais para corrigir do que o mesmo erro encontrado na fase de requisitos?
7. 7. Quais três métodos foram unificados para dar origem à UML, e qual organização a padronizou?
8. 8. Releia a analogia da planta de um prédio (seção 2.4) e explique, com suas palavras, por que a UML tem vários diagramas em vez de um só.
9. 9. Qual diagrama UML você usaria para mostrar a troca de mensagens entre o aplicativo e o sistema de pagamento, em ordem cronológica? Justifique.
10. 10. Cite uma vantagem de desenhar diagramas em uma ferramenta (como draw.io) em vez de fazer à mão no papel.